



Coverde: Plataforma E-commerce Agrícola

Autores:

Camila Esteves (a2023110951@alumni.iscac.pt)

Licenciatura em Informática de Gestão
Projeto e Desenvolvimento Informático

2025/2026

Índice

1. Introdução	1
1.1. Objetivo do Projeto	1
1.2. Âmbito do Projeto	1
1.3. Audiência Pretendida.....	1
2.1. Perspetiva do Produto.....	3
2.2. Características do Produto.....	3
2.3. Classes e Características de Utilizador	3
2.4. Ambiente Operativo	4
2.5. Restrições de Desenho e Implementação	4
➤ Linguagem obrigatória: Python para o backend;	4
➤ Framework obrigatória: Django 4.2 LTS;.....	4
➤ Base de Dados obrigatória: PostgreSQL (requisito para geolocalização com PostGIS);	4
➤ Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript com Bulma (framework CSS baseado em Flexbox, design responsivo, sem dependência de JavaScript) complementado com Font Awesome, para ícones e django-crispy-forms com template pack Bulma para renderização de formulários;	4
➤ Segurança: Conformidade com RGPD desde a conceção (privacy by design);	5
➤ Controlo de versão: Git com repositório público no GitHub;	5
➤ Licenciamento: MIT License (código aberto);	5
➤ Código: Deve seguir PEP 8 e boas práticas de documentação.....	5
2.6. Assunções e Dependências	5
3.1. Requisitos Funcionais (RF)	5
Módulo de Gestão de Utilizadores e Acessos.....	5
3.2. Requisitos de Interface Externo	6
3.3. Requisitos Não Funcionais (RNF).....	7
3.4. Regras de Negócio	9
4. Modelação de Casos de Uso	10
4.1. Diagrama de Caso de Uso	10
4.2. Especificação do Caso de Uso Principal — Efetuar compra	10
4.2.1. Nome do Caso de Uso	10
4.2.2. Atores	10
4.2.3. Objetivo	10

4.2.4. Pré-condições	10
4.2.5. Fluxo Principal (Cenário de Sucesso)	10
4.2.6. Fluxos de Exceção / Alternativos.....	11
4.2.7. Pós-condições	11
5. Modelo de Dados.....	12
5.1. Diagrama Entidade-Relação (DER).....	12
5.2. Dicionário de Dados	12
6.1. Ligações para Repositórios e Ferramentas de Trabalho	15
6.2. Imagens e Material Complementar	16

Lista de Acrónimos

Acrónimo	Significado
2FA	Autenticação de Dois Fatores (Two-Factor Authentication)
API	Interface de Programação de Aplicações
AT	Autoridade Tributária
CTT	Correios de Portugal
DOP	Denominação de Origem Protegida
GDPR	General Data Protection Regulation
IGP	Indicação Geográfica Protegida
IVA	Imposto sobre o Valor Acrescentado
MB WAY	Serviço de pagamentos móvel português
RGPD	Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
SRS	Software Requirements Specification
UML	Unified Modeling Language

Lista de Figuras e Tabelas

Lista de Figuras e Tabelas

Figuras:

- Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso (Efetuar Compra)
- Figura 2 – Diagrama Entidade-Relação (DER)

Tabelas:

- Tabela 1 – Classes e Características de Utilizador
- Tabela 2 – Requisitos Funcionais (RF)
- Tabela 3 – Requisitos de Interface Externo
- Tabela 4 – Requisitos Não Funcionais (RNF)
- Tabela 5 – Regras de Negócio
- Tabela 6 – Dicionário de Dados (principais entidades)
- Tabela 7 – Recursos e Ferramentas

1. Introdução

1.1. Objetivo do Projeto

O setor agrícola português enfrenta desafios estruturais significativos: **intermediação excessiva**, **falta de transparência** na cadeia de valor, **difícil acesso a mercados** por parte dos pequenos produtores e **baixa digitalização** do setor. Os agricultores veem os seus lucros reduzidos por sucessivos intermediários, enquanto os consumidores pagam preços elevados sem conhecer a origem dos produtos. O projeto **Coverde** resolve este problema através de uma **plataforma digital de comércio eletrónico** que conecta diretamente produtores agrícolas e consumidores finais. O valor acrescentado da solução reside na:

- ✓ **Eliminação de intermediários** – transações diretas entre quem produz e quem consome;
- ✓ **Transparência total** – consumidores conhecem a origem dos produtos e o preço pago ao agricultor;
- ✓ **Acessibilidade** – modelo de negócio sem custos fixos para pequenos produtores.

1.2. Âmbito do Projeto

O software a especificar é uma **plataforma web de e-commerce agrícola**, que permite:

- ✓ **Registo e gestão de perfis** de produtores, consumidores e empresas;
- ✓ **Publicação e gestão de produtos** com imagens, descrições, preços e stock;
- ✓ **Pesquisa e filtros avançados** por categoria, preço, certificação e localização;
- ✓ **Carrinho de compras e checkout** com cálculo automático de totais e portes;
- ✓ **Painel administrativo** para gestão e moderação.

O que fica fora do âmbito da versão 1.0:

- ✓ Aplicação móvel nativa (a plataforma é web responsiva);
- ✓ Integração com outros operadores logísticos além dos CTT;
- ✓ Módulo de financiamento agrícola.

1.3. Audiência Pretendida

A plataforma Coverde destina-se aos seguintes perfis de utilizadores:

Produtores Agrícolas – Agricultores, pequenos e médios produtores, cooperativas que pretendem vender diretamente ao consumidor. Literacia digital variável (assume-se básica).

Consumidores Finais – Pessoas singulares que desejam comprar produtos agrícolas frescos e de proximidade. Literacia digital média.

Empresas / Restaurantes – Estabelecimentos comerciais que necessitam de adquirir produtos agrícolas em quantidade. Literacia digital média/alta.

Administradores – Gestores da plataforma responsáveis pela moderação e manutenção. Literacia digital alta.

2. Descrição Geral

2.1. Perspetiva do Produto

O **Coverde** é um marketplace agrícola que conecta produtores e consumidores sem intermediários. A sua ideia central surgiu no âmbito da unidade curricular **Projeto e Desenvolvimento Informático (PDI)**, durante o ano letivo anterior, como um projeto académico focado no mercado português. Embora o desenvolvimento não tenha sido concluído dentro daquele ano letivo – por razões de escopo e tempo a pertinência e o potencial da solução levaram o autor a continuar o projeto de forma autónoma. Essa continuidade evoluiu para o **lançamento de um negócio real em Moçambique**, onde a plataforma opera atualmente com utilizadores, transações e produtores locais. Assim, o Coverde não é um produto puramente académico nem um sistema herdado de terceiros. É um **projeto real, com tração comercial num país (Moçambique), que é agora formalmente documentado e melhorado como trabalho de conclusão da UC PDI**, servindo também como estudo de caso sobre a viabilidade de transformar um projeto universitário numa iniciativa empreendedora.

2.2. Características do Produto

A plataforma Coverde oferece as seguintes características principais:

- ✓ **Marketplace agrícola** que conecta produtores e consumidores sem intermediários;
- ✓ **Autenticação segura** com verificação de email e opção de autenticação de dois fatores (2FA);
- ✓ **Catálogo inteligente** com filtros por localização (distrito/concelho), preço e certificações (Biológico, DOP, IGP);
- ✓ **Checkout completo** com cálculo dinâmico de portes via CTT;
- ✓ **Múltiplos métodos de pagamento** adaptados à realidade portuguesa;
- ✓ **Faturação certificada** automática com IVA destacado;
- ✓ **Comunicação integrada** (chat e notificações);
- ✓ **Sistema de reputação** através de avaliações e comentários;
- ✓ **Painel administrativo** para gestão da plataforma.

2.3. Classes e Características de Utilizador

Tabela 1 – Classes e Características de Utilizador

Classe	Características	Literacia Digital
Visitante	Utilizador não autenticado. Apenas pode visualizar catálogo e pesquisar produtos.	Básica
Consumidor	Utilizador registado. Pode comprar, avaliar, comunicar via chat e gerir perfil.	Média

Produtor	Utilizador registado e verificado. Pode publicar produtos, gerir stock, processar encomendas e emitir faturas.	Média
Administrador	Utilizador com permissões totais. Gere utilizadores, produtos, modera conteúdos e vê relatórios.	Alta

2.4. Ambiente Operativo

Componente	Especificação
Servidor	Linux (Ubuntu 22.04 LTS) com Python 3.11+ e Django 4.2 LTS
Base de Dados	PostgreSQL 15
Cliente (Web)	Navegadores modernos: Google Chrome (versão 120+), Mozilla Firefox (120+), Microsoft Edge (120+), Safari (17+)
Dispositivos	Desktop, tablet e smartphone (design responsivo)
Conectividade	Ligação à Internet (HTTPS)

2.5. Restrições de Desenho e Implementação

- *Linguagem obrigatória: Python para o backend;*
- *Framework obrigatória: Django 4.2 LTS;*
- *Base de Dados obrigatória: PostgreSQL (requisito para geolocalização com PostGIS);*
- *Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript com Bulma (framework CSS baseado em Flexbox, design responsivo, sem dependência de JavaScript) complementado com Font*

Awesome, para ícones e django-crispy-forms com template pack Bulma para renderização de formulários;

- *Segurança: Conformidade com RGPD desde a conceção (privacy by design);*
- *Controlo de versão: Git com repositório público no GitHub;*
- *Licenciamento: MIT License (código aberto);*
- *Código: Deve seguir PEP 8 e boas práticas de documentação.*

2.6. Assunções e Dependências

Assunções:

- ✓ Os utilizadores possuem conhecimentos básicos de navegação na web;
- ✓ Os produtores têm acesso a um smartphone ou câmara para fotografar produtos;
- ✓ Os utilizadores dispõem de email válido e (para 2FA) de acesso ao mesmo;
- ✓ A plataforma será acedida maioritariamente a partir de Portugal.

Dependências:

- ✓ Disponibilidade e estabilidade das APIs externas (Easypay/IfthenPay, PayPal, CTT);
- ✓ Conformidade com alterações na legislação fiscal portuguesa (taxas de IVA, requisitos de faturação);
- ✓ Servidor com requisitos mínimos (2GB RAM, 20GB disco);
- ✓ Acesso a serviço de envio de email (SMTP/SendGrid).

3. Requisitos do Sistema

3.1. Requisitos Funcionais (RF)

Módulo de Gestão de Utilizadores e Acessos

Tabela 2 – Requisitos Funcionais (RF)

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Registo	O sistema deve permitir o registo de novos utilizadores com nome, email, password, telefone, morada (distrito/concelho/freguesia) e tipo de perfil (consumidor/produtor).	Alta
RF02	Validação de Email	O sistema deve enviar um link de confirmação para o email do utilizador após o registo.	Alta
RF03	Login	O sistema deve autenticar utilizadores através de email e password.	Alta
RF04	Autenticação 2FA	O sistema deve oferecer autenticação de dois fatores opcional, com envio de código por email.	Média
RF05	Recuperação de Password	O sistema deve permitir a recuperação de password através de envio de link por email.	Alta
RF06	Gestão de Perfil	O sistema deve permitir ao utilizador editar os seus dados pessoais (exceto email).	Média
RF07	Verificação de Produtor	O sistema deve permitir ao produtor solicitar verificação de conta mediante upload de NIF e documento de atividade agrícola.	Média
RF08	Eliminação de Conta	O sistema deve permitir ao utilizador eliminar a sua conta (direito ao esquecimento – RGPD).	Alta

3.2. Requisitos de Interface Externo

Tabela 3 – Requisitos de Interface Externo

Categoria	Subcategoria / Interface	Descrição / Utilização
Interfaces de Utilizador	Lógica de interação e mensagens	• Interface intuitiva com navegação clara e consistente • Mensagens de erro/sucesso destacadas e com linguagem clara • Feedback imediato às ações do utilizador • Navegação possível sem recurso exclusivo ao rato (teclas de tabulação)
Interfaces de Hardware	Câmara	Upload de fotos de produtos via browser
	GPS	Não utilizado (localização inserida manualmente)
	Impressora	Impressão de faturas (PDF)

	Dispositivos Móveis	Plataforma responsiva e otimizada para touch
Interfaces de Software	PayPal (API REST)	Pagamentos internacionais
	PostgreSQL (Base de Dados)	Armazenamento persistente de dados
	Redis (Cache)	Sessões, caching de consultas
	SMTP/SendGrid (Email)	Envio de emails transacionais

3.3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Tabela 4 – Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Requisito	Métrica	
Desempenho	RNF01	Resposta em menos de 2 segundos para 95% dos pedidos	Teste com 100 utilizadores
	RNF02	Suportar 100 utilizadores simultâneos	Teste de stress
	RNF03	Páginas carregam em menos de 3 segundos	PageSpeed > 80
	RNF04	Imagens otimizadas (compressão, lazy loading)	Auditoria de performance
	RNF05	Passwords com hash seguro (PBKDF2)	Auditoria de código
	RNF06	Comunicações encriptadas HTTPS (TLS 1.3)	SSL Labs (A+)
	RNF07	Proteção contra SQL Injection (ORM)	Teste de penetração
	RNF08	Proteção contra XSS (escape de templates)	Auditoria de código

Segurança e Privacidade	RNF09	Proteção CSRF (tokens)	Teste automatizado
	RNF10	Registo de tentativas de acesso suspeitas	Verificação de logs
	RNF11	Bloquear contas após 5 tentativas falhadas	Teste funcional
Disponibilidade, Fiabilidade e Backups	RNF12	Cumprimento integral do RGPD	Auditoria de conformidade
	RNF13	Disponibilidade de 99.5% em horário comercial	Monitorização contínua
	RNF14	Backups automáticos diários da BD	Verificação de configuração
	RNF15	Recuperação sem perda de dados (RPO < 24h)	Teste de recuperação
	RNF16	Registo de logs de erro	Auditoria de logs
Usabilidade e Acessibilidade	RNF17	Interface intuitiva e de fácil navegação	Testes com utilizadores (SUS > 70)
	RNF18	Sistema totalmente responsivo	Teste em múltiplos dispositivos
	RNF19	Seguir diretrizes WCAG 2.1 (nível A)	Auditoria de acessibilidade
	RNF20	Mensagens de erro claras e orientadoras	Revisão de UX
Portabilidade e Compatibilidade	RNF21	Funcionar em Chrome, Firefox, Edge, Safari	Teste cross-browser
	RNF22	Compatível com Linux (Ubuntu 22.04 LTS)	Teste de instalação
	RNF23	Contentorizável com Docker	Teste com Docker Compose

3.4. Regras de Negócio

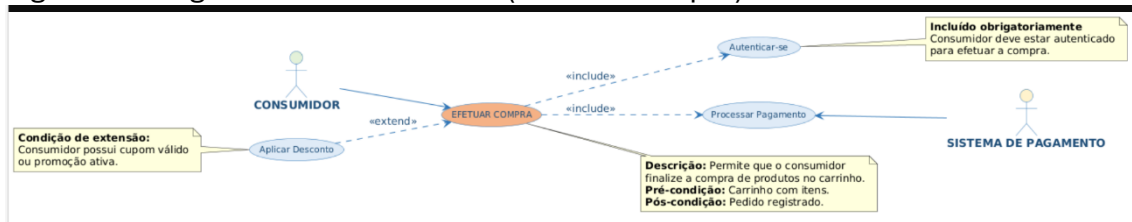
Tabela 5 – Regras de Negócio

ID	Nome da Regra	Descrição
RN01	Maioridade	Idade igual ou superior a 18 anos para registo
RN02	Stock Mínimo	Impedir compra se quantidade > stock disponível
RN03	Cancelamento	Permitido apenas com status "pendente"
RN04	Comissão	5% a 10% sobre o valor de cada venda
RN05	Faturação Obrigatória	Todas as transações pagas geram fatura eletrónica
RN06	Verificação de Produtor	Apenas produtores verificados publicam produtos
RN07	Avaliação Pós-Entrega	Avaliações apenas após status "entregue"
RN08	Portes Mínimos	Portes grátis para compras $\geq$ 50€
RN09	Prazo de Entrega	Produtor tem 2 dias úteis para processar
RN10	Retenção de Dados	Dados mantidos por 5 anos (legislação fiscal)

4. Modelação de Casos de Uso

4.1. Diagrama de Caso de Uso

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso (Efetuar Compra)



4.2. Especificação do Caso de Uso Principal — Efetuar compra

4.2.1. Nome do Caso de Uso

Efetuar Compra

4.2.2. Atores

- **Consumidor** – utilizador registado e autenticado na plataforma.

4.2.3. Objetivo

Permitir que um consumidor autenticado finalize a compra de produtos adicionados ao carrinho, selecione produtos, confirme a encomenda e receba confirmação da mesma.

4.2.4. Pré-condições

- ✓ O consumidor encontra-se autenticado no sistema.
- ✓ O consumidor possui pelo menos um produto no carrinho de compras.
- ✓ O stock dos produtos selecionados é suficiente.
- ✓ O sistema está funcional e acessível.

4.2.5. Fluxo Principal (Cenário de Sucesso)

Passo	Ação
1.	O consumidor pesquisa produtos, adiciona ao carrinho e acede ao carrinho de compras.
2.	O sistema exibe a lista de produtos, quantidades, preços e subtotal.
3.	O consumidor confirma a morada de entrega e finaliza a compra.
4.	O sistema processa a encomenda, cria o pedido com status "Confirmada" e notifica o consumidor por email.
5.	O sistema notifica o produtor sobre a nova encomenda e redireciona o consumidor para a página de detalhe da encomenda.

4.2.6. Fluxos de Exceção / Alternativos

Fluxo	Descrição
E1 – Stock insuficiente	O sistema deteta stock insuficiente e exige ajuste no carrinho.
E2 – Consumidor não autenticado	O sistema redireciona para login e restaura o carrinho após autenticação.
E3 – Morada incompleta	O sistema destaca campos em falta e solicita preenchimento.
E4 – Carrinho vazio	O sistema exibe mensagem e redireciona para o catálogo.
E5 – Falha de comunicação	O sistema exibe mensagem de erro e termina sem sucesso.

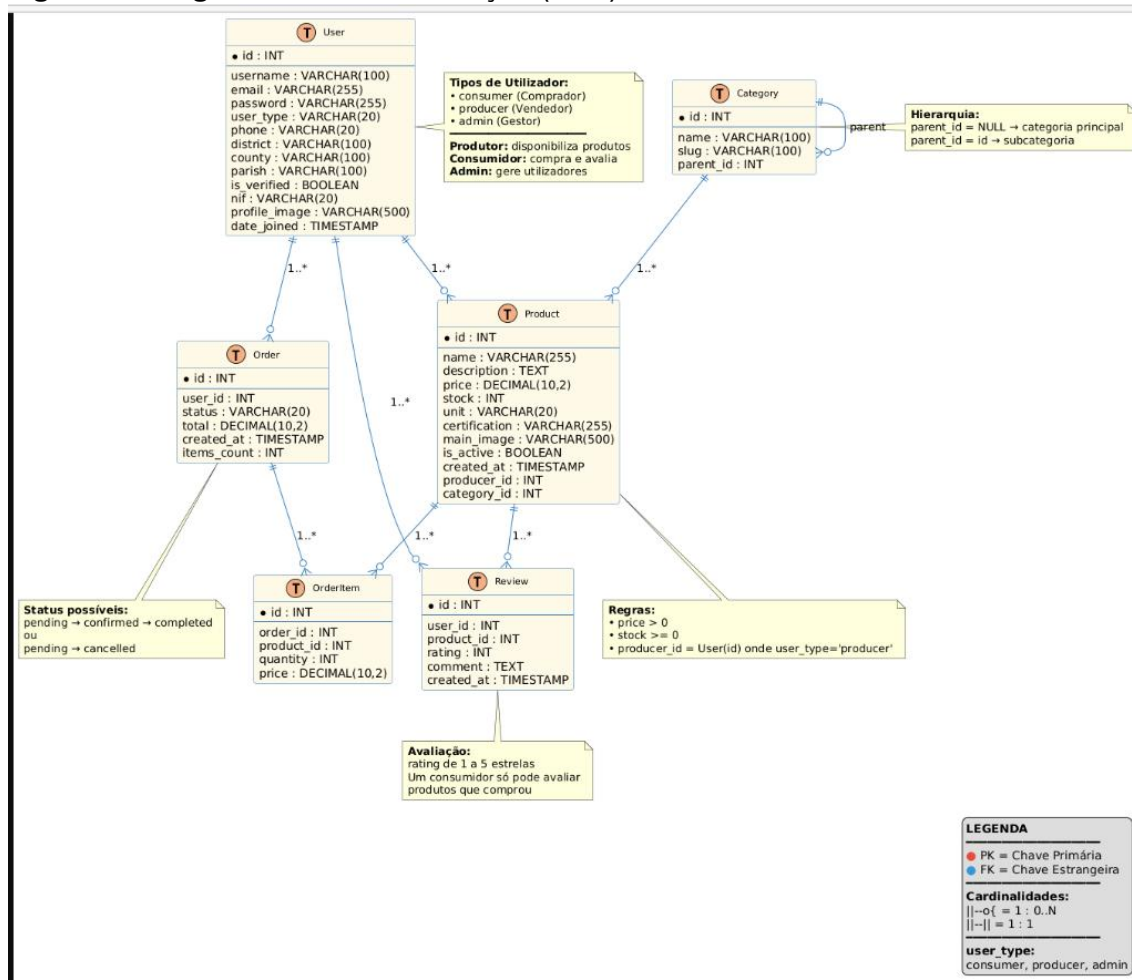
4.2.7. Pós-condições

- Encomenda criada com status "Confirmada". Consumidor e produtor notificados. Stock atualizado, ação com sucesso
- Encomenda não é criada. Carrinho mantém os produtos, sem sucesso.

5. Modelo de Dados

5.1. Diagrama Entidade-Relação (DER)

Figura 2 – Diagrama Entidade-Relação (DER)



5.2. Dicionário de Dados

Tabela 6 – Dicionário de Dados (principais entidades)

Tabela	Nome do Campo	Tipo de Dado	Obrigatório	Descrição
	id	INT	Sim	Chave primária, identificador único do utilizador
	username	VARCHAR(100)	Sim	Nome de utilizador único para login
	email	VARCHAR(255)	Sim	Email único do utilizador
	password	VARCHAR(255)	Sim	Password encriptada (hash)

User	user_type	ENUM	Sim	Tipo: 'consumer', 'producer', 'admin'
	phone	VARCHAR(20)	Não	Número de telefone para contacto
	district	VARCHAR(100)	Não	Distrito de residência
	county	VARCHAR(100)	Não	Município/Concelho de residência
	parish	VARCHAR(100)	Não	Freguesia de residência
	is_verified	BOOLEAN	Sim	Conta verificada (True/False) - padrão FALSE
	nif	VARCHAR(20)	Não	Número de Identificação Fiscal (para produtores)
	profile_image	VARCHAR(500)	Não	Caminho/URL da imagem de perfil
	date_joined	TIMESTAMP	Sim	Data e hora do registo - padrão CURRENT_TIMESTAMP
Category	id	INT	Sim	Chave primária, identificador único da categoria
	name	VARCHAR(100)	Sim	Nome da categoria (ex: "Frutas", "Legumes")
	slug	VARCHAR(100)	Sim	Identificador amigável para URLs (ex: "frutas")
	parent_id	INT	Não	Chave estrangeira para categoria pai (NULL = categoria principal)
	id	INT	Sim	Chave primária, identificador único do produto
	name	VARCHAR(255)	Sim	Nome do produto
	description	TEXT	Não	Descrição detalhada do produto
	price	DECIMAL(10,2)	Sim	Preço do produto (ex: 15.99)
	stock	INT	Sim	Quantidade disponível em estoque - padrão 0

Product	unit	VARCHAR(20)	Não	Unidade de medida (ex: "kg", "unidade", "litro") - padrão "unidade"
	certification	VARCHAR(255)	Não	Certificações do produto (ex: "Biológico", "DOP")
	main_image	VARCHAR(500)	Não	Caminho/URL da imagem principal do produto
	is_active	BOOLEAN	Sim	Produto ativo para venda - padrão TRUE
	created_at	TIMESTAMP	Sim	Data e hora de criação do produto - padrão CURRENT_TIMESTAMP
	producer_id	INT	Sim	Chave estrangeira: ID do produtor (User.id)
	category_id	INT	Sim	Chave estrangeira: ID da categoria (Category.id)
Order	id	INT	Sim	Chave primária, identificador único da encomenda
	user_id	INT	Sim	Chave estrangeira: ID do consumidor (User.id)
	status	ENUM	Sim	Status: 'pending', 'confirmed', 'completed', 'cancelled' - padrão 'pending'
	total	DECIMAL(10,2)	Sim	Valor total da encomenda
	created_at	TIMESTAMP	Sim	Data e hora da criação da encomenda - padrão CURRENT_TIMESTAMP
	items_count	INT	Sim	Número total de itens na encomenda - padrão 0
OrderItem	id	INT	Sim	Chave primária, identificador único do item
	order_id	INT	Sim	Chave estrangeira: ID da encomenda (Order.id)
	product_id	INT	Sim	Chave estrangeira: ID do produto (Product.id)

	quantity	INT	Sim	Quantidade do produto comprada
	price	DECIMAL(10,2)	Sim	Preço do produto no momento da compra
Review	id	INT	Sim	Chave primária, identificador único da avaliação
	user_id	INT	Sim	Chave estrangeira: ID do consumidor (User.id)
	product_id	INT	Sim	Chave estrangeira: ID do produto (Product.id)
	rating	INT	Sim	Classificação de 1 a 5 estrelas
	comment	TEXT	Não	Comentário textual da avaliação
	created_at	TIMESTAMP	Sim	Data e hora da avaliação - padrão CURRENT_TIMESTAMP

6. Recursos Externos e Anexos

6.1. Ligações para Repositórios e Ferramentas de Trabalho

Tabela 7 – Recursos e Ferramentas

Recurso	Link	Descrição
GitHub	https://github.com/CamilaCristina3/Projeto-Coverde	Repositório público do código fonte
Trello	Coverde - Desenvolvimento Trello	Quadro de gestão de projeto (Scrum)
Figma	https://www.figma.com/make/QZJvjjuu9o9y5PnxJF5wQN/Ecommerce-Agricola-Prototype?p=f&t=ywGoBMFCZwDkAqhR-0	Protótipos de interface (mockups)

6.2. Imagens e Material Complementar

Logótipo Coverde:

- Cores: Verde (milho, fartura), Castanho (família, união, trabalho), Amarelo (vida, riqueza).



- Slogan: "Da terra para si, com um clique!"

